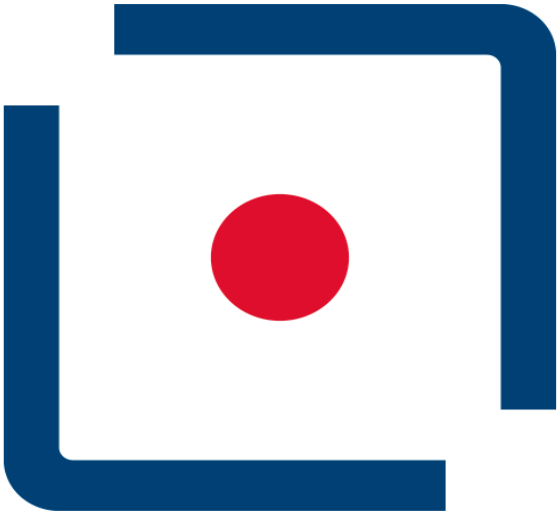


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PROYECTO VII

UNIDAD 3

ACTIVIDAD 3.2

CUARTO SPRINT

- **INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
  - DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN
  - EDUARDO CANTERO CUETO

- **ASESOR:** SERGIO ULISES LILLINGSTON PERÉZ

- **FECHA:** 16 DE OCTUBRE DEL 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Desde que comenzamos ATCFPL, nuestra intención ha sido reunir en una sola plataforma la información que se utiliza para consultar y gestionar planes de vuelo. Durante los tres primeros Sprints construimos la base del proyecto: organizamos MongoDB, desarrollamos la interfaz con Vue.js, conectamos el backend con Node.js y Express y publicamos una versión de pruebas en Render. En el tercer Sprint avanzamos especialmente en usuarios, rutas, puntos característicos y procedimientos SID/STAR. Ahora queremos que todo ese trabajo empiece a ser útil directamente al capturar un plan de vuelo.

En este cuarto Sprint partimos de algo importante: el formulario FPL ya existe. Por eso no tendría sentido volver a diseñarlo. Nuestro siguiente reto es enlazar algunos de sus campos con la información aeronáutica que ya tenemos almacenada. Como todavía estamos preparando y probando esas conexiones, distinguimos las funciones que ya se mostraron en el Sprint anterior de las que buscamos completar en esta etapa.

2. REPOSITORIO Y ENTORNOS DEL PROYECTO

- Repositorio GitHub: *https://github.com/DaneoMZT/ATC_FPL.git*
- Frontend de pruebas: *https://atcfpl-frontend.onrender.com*
- Backend de pruebas: *https://atc-fpl.onrender.com*
- Base de datos en la nube: *MongoDB Atlas (https://cloud.mongodb.com)*

3. ANTECEDENTES: RESULTADOS CONFIRMADOS DEL SPRINT 3

Durante el tercer Sprint logramos avances importantes en el desarrollo de ATCFPL. Presentamos el inicio de sesión, la administración de usuarios mediante los roles **ROOT, ADMIN y USER**, la consulta de procedimientos **SID/STAR**, así como la búsqueda de rutas. También incorporamos el módulo de Configuración, diseñado para facilitar la consulta y administración de la información almacenada en MongoDB.

Estos avances nos permitieron contar con una plataforma más completa y continuar con la integración de los diferentes módulos. Sin embargo, identificamos que todavía era necesario fortalecer las pruebas de permisos, verificar la persistencia de los cambios realizados en la base de datos y comprobar la comunicación entre los componentes del sistema.

En cuanto a la planeación Scrum, durante los primeros tres Sprints establecimos estimaciones de esfuerzo mediante **Story Points**, que nos ayudaron a organizar las actividades y dar seguimiento al desarrollo. Para el cuarto Sprint decidimos mantener esta metodología, proponiendo **16 Story Points**, distribuidos entre la integración del formulario FPL con MongoDB, las validaciones, las pruebas y la documentación.

Como equipo comprendimos que completar una interfaz no significa necesariamente que todas sus funciones estén terminadas. Por ello, en esta nueva etapa buscamos dar mayor importancia a las pruebas, la estabilidad y la integración de las funcionalidades que ya hemos desarrollado.

4. OBJETIVO Y ALCANCE DEL SPRINT 4

Nuestro objetivo para el cuarto Sprint es aprovechar el formulario de planes de vuelo que ya desarrollamos y conectarlo, de manera gradual, con la base de datos. Queremos que el usuario pueda consultar aeropuertos, rutas y puntos de navegación sin tener que escribir toda la

información desde cero, y que el sistema ayude a detectar datos que no coincidan con los registros disponibles.

Nos concentraremos primero en los aeródromos de salida y destino, la ruta y los puntos característicos. Si los datos y el tiempo lo permiten, también vincularemos procedimientos **SID/STAR** con el aeropuerto y la pista seleccionados. Además, revisaremos las respuestas del servidor, los mensajes de error y las restricciones de acceso, porque una consulta útil también debe ser confiable.

5. PRODUCT BACKLOG Y PLANEACIÓN DEL SPRINT 4

Historia	Estado al cierre	Evidencia y observaciones
HU-01	Pendiente de integración	Se elaboró una propuesta visual de selección de aeródromos. Falta comprobar la consulta a airports desde el formulario.
HU-02	Avance parcial	Las colecciones routes y characteristic_points fueron restauradas en Atlas. Falta integrar las sugerencias al formulario FPL.
HU-03	Avance parcial	Las colecciones sids y stars están disponibles. Falta implementar y comprobar los filtros por aeropuerto y pista.
HU-04	Avance parcial	Se corrigieron errores de comunicación con la API. Siguen pendientes las pruebas integrales de permisos y persistencia.
HU-05	Avance parcial	Se realizaron respaldos, restauración de datos y documentación. Falta consolidar las evidencias reproducibles.

6. DESARROLLO TÉCNICO PROPUESTO

6.1 INTEGRACIÓN DEL FORMULARIO FPL EXISTENTE

Decidimos conservar el formulario actual y trabajar sobre sus campos. La idea es que, cuando el usuario escriba un código o busque una ruta, Vue.js solicite las coincidencias al backend y este consulte MongoDB. Así evitamos que el navegador acceda directamente a la base de datos y podemos controlar mejor qué información se muestra.

6.2 AERÓDROMOS DE SALIDA Y DESTINO

Para los campos de salida y destino queremos que sea posible buscar un aeródromo por su código ICAO y seleccionar una coincidencia. Antes de implementarlo revisaremos cómo están guardados los aeropuertos en nuestra colección, ya que necesitamos adaptar la consulta a los nombres reales de sus atributos y no suponer que todos los registros tienen la misma estructura.

6.3 Ruta y puntos característicos

En el campo de ruta queremos aprovechar las colecciones de aerovías y puntos característicos que ya utilizamos en el mapa. Por ejemplo, al escribir el identificador de un fijo, el sistema podría sugerir coincidencias y mostrar su relación con determinadas rutas. También tendremos que comprobar que una coincidencia de nombre realmente corresponde al punto esperado.

6.4 Procedimientos SID/STAR

Otro paso que nos interesa es relacionar las salidas y llegadas con los procedimientos **SID/STAR** disponibles. Para ello necesitamos revisar cómo se asocian los procedimientos con aeropuertos y pistas. Esta consulta será una ayuda dentro del prototipo, no una validación aeronáutica oficial; los datos deberán contrastarse con información vigente.

6.5 BACKEND Y SEGURIDAD

Durante el Sprint anterior vimos que mostrar u ocultar opciones según el usuario no es suficiente para proteger la información. Por eso revisaremos que el backend también verifique los permisos de **ROOT, ADMIN y USER**. Asimismo, cuidaremos que las consultas reciban parámetros válidos y que los cambios sobre datos sensibles queden restringidos a los perfiles autorizados.

6.6 Manejo de errores y estabilidad

También queremos mejorar la experiencia cuando algo no sale como esperamos. Si una búsqueda no encuentra resultados, si el servidor tarda en responder o si MongoDB Atlas no está disponible, el formulario debe comunicarlo con claridad. Antes de hacer cambios importantes conservaremos respaldos y revisaremos la configuración del entorno de pruebas.

7. MATRIZ DE VINCULACIÓN DE CAMPOS

Campo	Origen previsto	Interacción	Validación
13 - Salida	airports	Autocompletar ICAO	Formato y existencia en catálogo
16 - Destino	airports	Autocompletar ICAO	Formato y existencia en catálogo
15 - Ruta	routes	Sugerencias de aerovías	Identificador y relación con puntos
15 - Fijos	characteristic_points	Buscar punto	Identificador y atributos disponibles
SID	sids	Filtrar por salida/pista	Coherencia aeropuerto/procedimiento
STAR	stars	Filtrar por destino/pista	Coherencia aeropuerto/procedimiento

Esta tabla es nuestra guía inicial. Antes de programar cada conexión, confirmaremos los nombres y campos reales de las colecciones de MongoDB.

8. ESTRATEGIA DE PRUEBAS Y CRITERIOS DE TERMINADO

Prueba	Procedimiento	Resultado esperado
Búsqueda válida	Consultar un ICAO conocido	Se ofrece coincidencia y se conserva el valor
Sin coincidencias	Introducir código inexistente	Mensaje claro, sin error de aplicación
Ruta y fijo	Buscar punto relacionado con una aerovía	Se muestra relación sustentada en datos
Permisos	Intentar editar sin ROOT	Backend rechaza modificación
Persistencia	Editar registro de prueba autorizado y recargar	Cambio permanece en MongoDB

Falla de conexión	Simular indisponibilidad de API	Se informa el problema sin perder captura
Regresión	Abrir formulario y módulos existentes	Sin pérdida de funcionalidad previa

Para considerar terminada una actividad no bastará con ver las sugerencias en pantalla. Tendremos que comprobar de dónde vienen los datos, qué ocurre con valores incorrectos, cómo responde el sistema ante una falla y si el resultado puede repetirse en una prueba. Guardaremos las evidencias para incorporarlas al informe.

9. ESTADO REAL DEL DESARROLLO DEL SPRINT 4 Y EVIDENCIAS

Al momento de redactar este informe, contamos con el formulario FPL existente y con módulos previos de consulta aeronáutica. Por tanto, el resultado comprobable de esta etapa es la definición del alcance y de la estrategia de integración.

Las siguientes figuras presentan propuestas visuales de mejora para las diferentes secciones del formulario FPL de ATCFPL. Se incorporaron opciones de selección con la finalidad de ilustrar cómo podría facilitarse la captura de información aeronáutica. Estas representaciones forman parte de la planeación del cuarto Sprint.

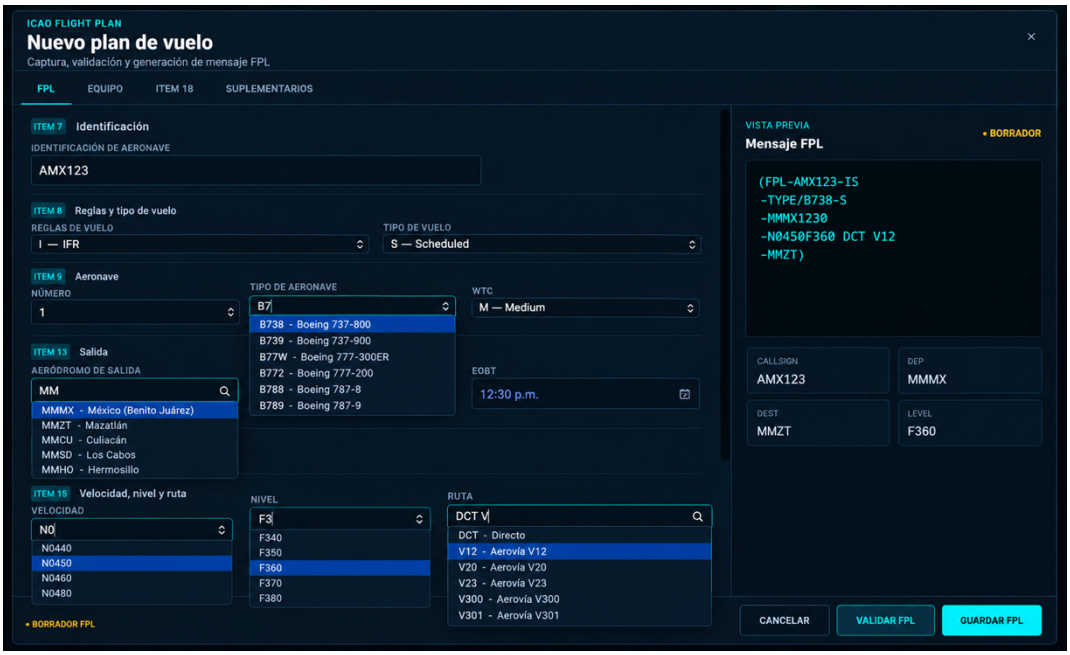


Figura 1. Propuesta visual del formulario FPL.

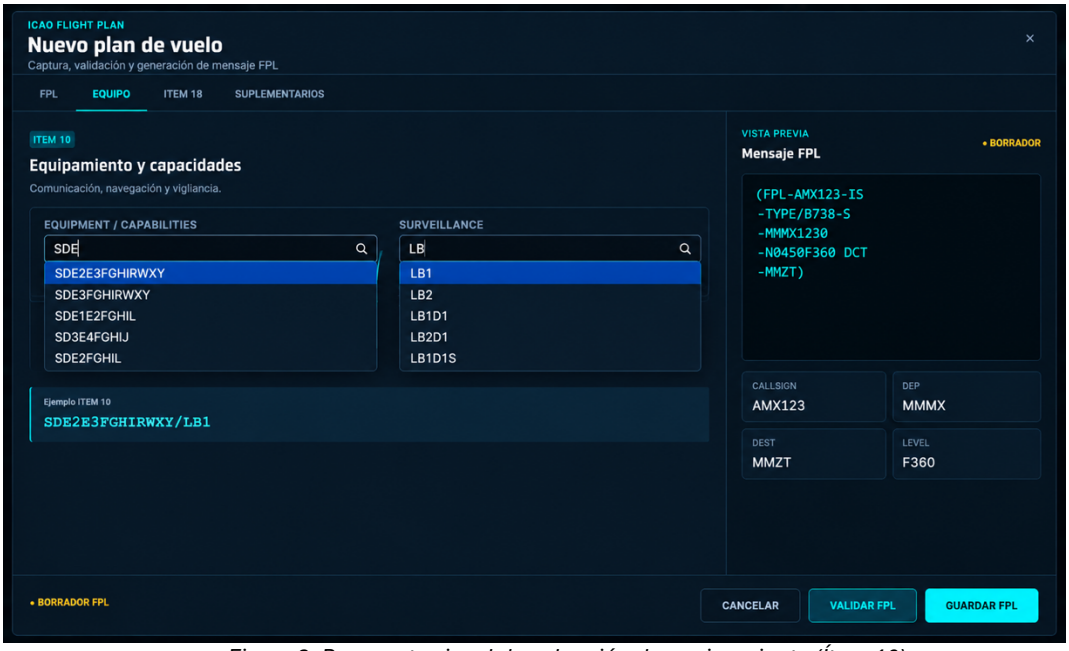


Figura 2. Propuesta visual de selección de equipamiento (Ítem 10).

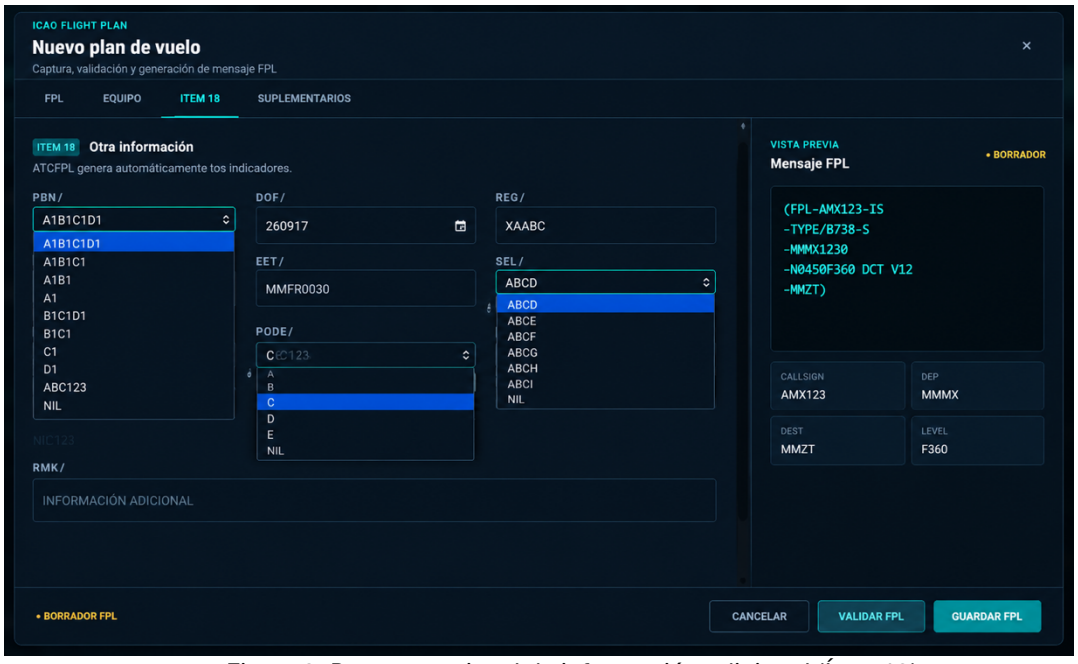


Figura 3. Propuesta visual de información adicional (Ítem 18)

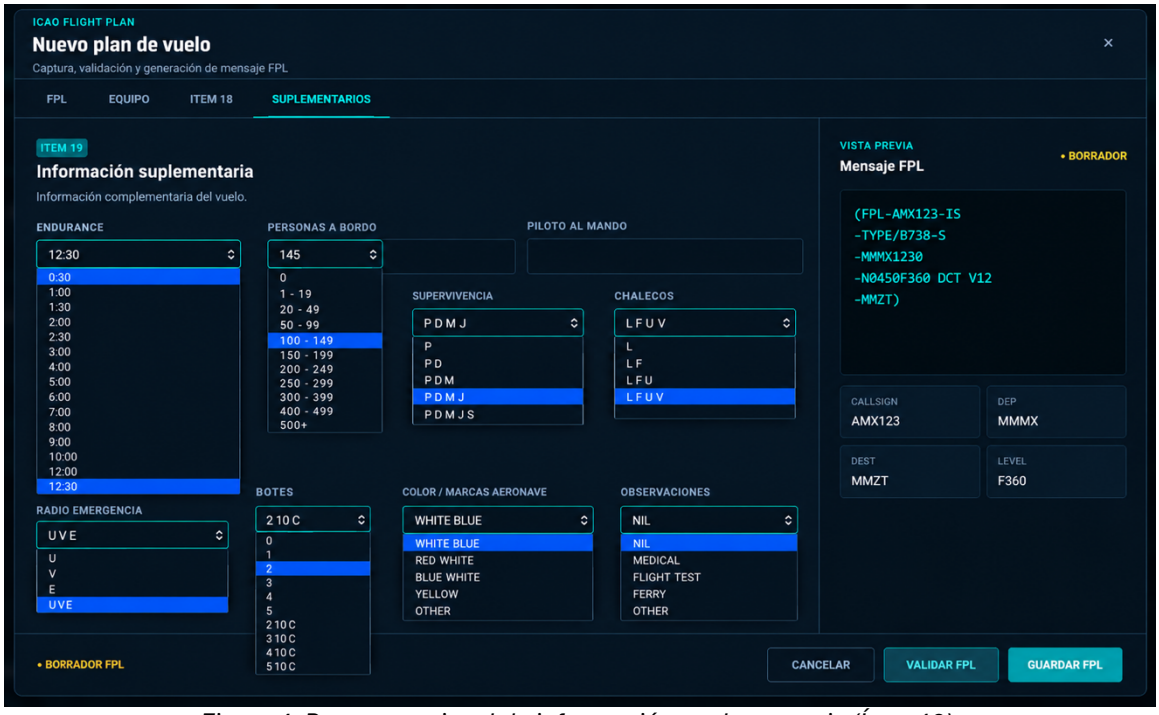


Figura 4. Propuesta visual de información suplementaria (Ítem 19).

10. REVISIÓN DEL SPRINT: PREPARACIÓN Y CRITERIOS DE DEMOSTRACIÓN

Durante la revisión del cuarto Sprint identificamos avances en la preparación de la base de datos, la comunicación entre los diferentes componentes de ATCFPL y el diseño de mejoras para el formulario de planes de vuelo.

Aunque algunas actividades técnicas se completaron satisfactoriamente, las historias de usuario relacionadas con la integración automática de información aeronáutica, la persistencia de planes de vuelo y las validaciones todavía requieren trabajo adicional.

Como equipo consideramos importante distinguir entre los avances parciales y las funcionalidades terminadas. Por ello, las historias que no cumplen completamente sus criterios de aceptación permanecerán pendientes para los siguientes Sprints, con el objetivo de asegurar que cada funcionalidad pueda demostrarse mediante pruebas reales y evidencia verificable.

de las historias de usuario — Sprint 4

Historia	Estado al cierre	Evidencia y observaciones
HU-01	Avance parcial	Formulario FPL desarrollado y propuestas visuales de selección de datos. Pendiente completar su integración con MongoDB.
HU-02	Pendiente de implementación	Propuesta de búsqueda y selección de aeródromos mediante códigos ICAO. Requiere pruebas de consulta a la colección airports.
HU-03	Avance parcial	Colecciones routes y characteristic_points restauradas en Atlas. Pendiente vincularlas con los campos del formulario FPL.
HU-04	Avance parcial	Colecciones sids y stars disponibles en Atlas. Pendiente implementar y validar su selección por aeropuerto y pista dentro del formulario.
HU-05	Pendiente de validación integral	Se corrigió la comunicación entre frontend y backend. Faltan pruebas de persistencia de planes de vuelo y permisos de acceso.

11. RETROSPECTIVA DEL CUARTO SPRINT

Durante el desarrollo del cuarto Sprint de ATCFPL identificamos avances importantes, así como algunas dificultades técnicas que nos permitieron reconocer los aspectos que debemos fortalecer para continuar con el proyecto.

Uno de los avances más relevantes fue la actualización de nuestra base de datos en MongoDB Atlas. Realizamos respaldos de información y restauramos las colecciones aeronáuticas, incluyendo rutas, puntos característicos y procedimientos SID/STAR. Esto nos permitió disponer de información actualizada en el entorno de pruebas alojado en la nube.

También trabajamos en la comunicación entre el frontend y el backend, tanto en nuestro entorno local como en Render. Durante estas actividades encontramos errores relacionados con la configuración de las direcciones de la API, especialmente por diferencias entre las rutas utilizadas en desarrollo y producción. Después de revisar las peticiones y realizar ajustes, logramos corregir estos problemas.

11.1 ASPECTOS POSITIVOS IDENTIFICADOS

- Aprovechamos la estructura existente de ATCFPL sin necesidad de reconstruir el formulario de planes de vuelo.
- Realizamos respaldos antes de actualizar la información almacenada en MongoDB Atlas.
- Corregimos problemas de comunicación entre el frontend y el backend.
- Mantuvimos el funcionamiento del sistema tanto en el entorno local como en Render.
- Elaboramos propuestas visuales para mejorar las opciones de selección de los diferentes apartados del formulario FPL.

11.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS

La principal dificultad fue mantener una configuración compatible entre el entorno de desarrollo local y la versión publicada en Render. Durante las pruebas identificamos errores HTTP 404 relacionados con la construcción de las rutas de la API, lo que impedía consultar correctamente determinados servicios del backend.

Otro reto fue la actualización de MongoDB Atlas, ya que necesitábamos conservar los datos existentes y evitar afectar las colecciones utilizadas por los diferentes módulos del sistema.

Finalmente, el tiempo disponible no permitió completar la integración de todos los campos del formulario FPL con MongoDB. Por ello, optamos por documentar las funcionalidades pendientes y preparar propuestas visuales que servirán como referencia para su implementación posterior.

11.3 ACUERDOS DE MEJORA PROPUESTOS

1. Mantener una configuración diferenciada para los entornos local y de producción, evitando modificaciones manuales constantes en las direcciones de la API.
2. Realizar respaldos de MongoDB antes de efectuar actualizaciones importantes.
3. Integrar gradualmente los campos del formulario FPL con las colecciones aeronáuticas existentes.
4. Verificar los permisos de ROOT, ADMIN y USER directamente desde el backend.
5. Documentar los errores encontrados y las soluciones aplicadas para facilitar el mantenimiento del proyecto.
6. Priorizar las pruebas funcionales y la persistencia de datos antes de incorporar nuevas características.

11.4 RESULTADOS Y SEGUIMIENTO

Como resultado de las actividades realizadas, contamos con una base de datos aeronáutica actualizada en MongoDB Atlas y con una configuración de comunicación que permite trabajar en los entornos local y de producción.

Asimismo, identificamos las funcionalidades que requieren mayor atención durante el siguiente Sprint, principalmente la integración del formulario FPL, las validaciones de información aeronáutica y las pruebas de seguridad.

Consideramos que estos avances nos proporcionan una base más estable para continuar con el desarrollo de ATCFPL. También reconocemos la importancia de establecer objetivos alcanzables y acompañar cada funcionalidad con pruebas que permitan comprobar su funcionamiento.

12. MÉTRICAS SCRUM Y SEGUIMIENTO

Durante el cuarto Sprint establecimos una estimación de 16 Story Points para organizar las actividades relacionadas con la integración del formulario FPL, las validaciones, las pruebas y la documentación.

Aunque no logramos completar todas las funcionalidades previstas, obtuvimos avances técnicos importantes, principalmente en la actualización de MongoDB Atlas y la corrección de la comunicación entre el frontend y el backend en los entornos local y de producción.

Las pruebas realizadas permitieron comprobar la restauración de las colecciones aeronáuticas seleccionadas y el funcionamiento de las conexiones utilizadas por el sistema. Sin embargo, todavía necesitamos realizar pruebas integrales de persistencia, validación de permisos y captura de planes de vuelo.

Por esta razón, decidimos mantener pendientes los Story Points aceptados y las historias terminadas hasta contar con una revisión formal de los criterios de aceptación. Esto nos permite presentar resultados verificables y mantener un seguimiento realista del avance del proyecto.

Indicador	Valor inicial	Valor al cierre
Sp comprometidos	16 propuestos	16 sp planificados
Sp aceptados	No disponible	Pendiente de validación del equipo
Historias terminadas	0 confirmadas en este borrador	Pendiente de aceptación formal
Pruebas aprobadas	No disponible	Restauración de 4 colecciones sin errores; conexión Local y render comprobada.
Defectos críticos abiertos	No disponible	Sin defectos críticos confirmados; pruebas de Integración pendientes

13. PROPUESTAS PARA EL SPRINT 5

Si logramos estabilizar las consultas del formulario, en el Sprint 5 podremos dedicar más tiempo al almacenamiento completo de planes de vuelo, a la validación de mensajes ICAO y a los cambios o cancelaciones. También podremos seguir preparando pruebas de integración, sin presentar todavía el prototipo como un sistema conectado a servicios ATC o AFTN reales.

14. CONCLUSIONES

Como equipo consideramos que el cuarto Sprint debe servir para conectar mejor lo que ya construimos. Tenemos un formulario de planes de vuelo y una base de datos con información aeronáutica, pero aún falta que ambos trabajen juntos en la captura. En lugar de presentar nuevas pantallas como avances, preferimos dedicar el esfuerzo a que los datos puedan consultarse desde el formulario de manera clara y verificable. Esta decisión retoma los compromisos que dejamos abiertos en el tercer Sprint.

También entendemos que una conexión no está terminada hasta que se prueba con distintos datos y se revisan los permisos y los errores. Por eso mantendremos una evaluación cuidadosa de los resultados y dejaremos para el siguiente Sprint lo que no podamos comprobar. ATCFPL sigue siendo un proyecto académico en desarrollo, pensado para aprender y demostrar una solución tecnológica, no para utilizarse en operaciones reales de control de tránsito aéreo.

15. SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

Como primer paso revisaremos el componente FlightPlanModal.vue y las rutas disponibles en el backend. Después identificaremos qué colecciones y atributos existen realmente en MongoDB; no daremos por hecho que los nombres propuestos coinciden con la estructura de la base de datos. Esta revisión nos ayudará a evitar consultas incorrectas o cambios innecesarios en la interfaz.

Comenzaremos por una consulta sencilla y comprobable, por ejemplo la búsqueda de un aeródromo por su identificador ICAO, siempre que los datos estén disponibles. Una vez validada la respuesta de la API, agregaremos sugerencias en el campo correspondiente y probaremos qué sucede cuando el usuario selecciona una opción, escribe un código inexistente o pierde temporalmente la conexión.

Posteriormente integraremos la consulta de puntos característicos y aerovías. Nuestro propósito no es sustituir la captura libre de la ruta, sino ayudar al usuario a identificar coincidencias con los registros disponibles. La relación con SID/STAR se abordará después de verificar las asociaciones entre aeropuerto, pista y procedimiento.

Cada integración tendrá una pequeña ficha de seguimiento: campo intervenido, colección consultada, endpoint utilizado, prueba realizada, resultado observado, incidencia encontrada y evidencia. Solo marcaremos una tarea como terminada cuando exista una prueba reproducible y un resultado satisfactorio.

16. DIFERENCIAS ENTRE COMPROMISOS Y RESULTADOS

El informe del tercer Sprint dejó pendientes las pruebas de persistencia, el control de permisos desde el servidor, las validaciones FPL y la documentación de cambios. En el cuarto Sprint estos compromisos se mantienen vigentes, pero debemos distinguir entre lo que está planeado, lo que comenzó a desarrollarse y lo que ya fue probado. A la fecha de este documento, la vinculación de

campos FPL con MongoDB está por comenzar; no reportamos todavía métricas de tareas terminadas ni resultados técnicos no comprobados.

17. CIERRE PROVISIONAL DEL EQUIPO

Al concluir esta etapa de ATCFPL, como equipo reconocemos que logramos avances importantes en la preparación y estabilidad de nuestra plataforma. La actualización de MongoDB Atlas, los respaldos realizados y la corrección de problemas de comunicación entre el frontend y el backend nos permitieron fortalecer la infraestructura del proyecto.

Aunque no fue posible completar todas las integraciones previstas para el formulario FPL, identificamos con mayor claridad las actividades pendientes y establecimos una ruta de trabajo para los siguientes Sprints.

Consideramos que uno de los principales aprendizajes fue comprender la importancia de realizar pruebas antes de considerar terminada una funcionalidad. Por ello, continuaremos trabajando en la integración de la información aeronáutica, la validación de permisos y la persistencia de los planes de vuelo.

Los Story Points aceptados y las historias terminadas quedarán sujetos a la verificación de sus respectivos criterios de aceptación. De esta manera, buscamos mantener un seguimiento transparente y realista del desarrollo de ATCFPL.

18. BIBLIOGRAFÍA

- ComparaSoftware. (2021, 6 de mayo). Cuáles son los documentos entregables Scrum. https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/
- Pérez, A. (2021, 25 de abril). Las 5 etapas en los sprints de un desarrollo Scrum. OBS Business School. https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum
- Atlassian. (s. f.). Métricas de Scrum. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics
- Ruiz Beltrán, D. I., y Cantero Cueto, E. (2026). Tercer Sprint: Proyecto ATCFPL [Documento académico no publicado]. Universidad de Guadalajara.